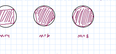
CAPÍTULO 1: LIMITES

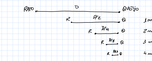
NOÇÃO INTUITIVA DE LIMITES

1) COMO DETERMINAR A ÁREA DO CÍRCULO, A PARTIR DE POLÍGONOS REGULARES?



$\lim_{n\to\infty}$ ÁREA POLÍGONO = ÁREA CÍRCULO

2) UM RAIO EDITA A LINHA DESTRÁVEL "L" DE UM GRANDE RECINTO DE QUEIJO. POR PRECAUÇÃO, ELE DÁ APROXIMAÇÕES DA FORMA LINHA, POR COMPRIMIR PARTES DA DESTRÁVEL A CADA MORDIDA. ENTÃO COMO, QUANTO TEMPO QUE DEMORA PARA ALCANÇAR O QUEIJO?



$\lim_{t\to\infty}$ DISTÂNCIA = ZERO

$D = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 0\}$

$\lim_{x\to 0} \frac{1}{x} = ?$

ESQUERDA	
x	f(x)
-1	-1
-0,5	-2
-0,1	-10
-0,01	-100
⋮	⋮
0^-	$-\infty$

$\xrightarrow{x<0}$ ESQUERDA $\xrightarrow{x>0}$ DIREITA

DIREITA	
x	f(x)
1	1
0,5	2
0,1	10
0,01	100
⋮	⋮
0^+	$+\infty$

TEOREMA DA UNICIDADE

$\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$ $\quad \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$ $\quad \Rightarrow \quad \lim_{x\to 0} \frac{1}{x} = \nexists$

ANÁLISE O COMPORTAMENTO DAS FUNÇÕES NOS PONTOS INDICADOS

EX01) $f(x) = x^2 - 4x + 4$ $\quad$ em $x = 3$

EX02) $f(x) = \frac{x^2 - 2x - 3}{x - 1}$ $\quad$ em $x = 1$

EX03) $f(x) = \frac{1}{(x-1)^2}$ $\quad$ em $x = 1$

EX04) $f(x) = \frac{2x+1}{x-2}$ $\quad$ em $x = 2$

EX01 $f(x) = x^2 - 4x + 4$

ESQUERDA	
x	f(x)
2	0
2,5	0,25
2,9	0,81
2,99	0,9801
⋮	⋮
3^-	1

DIREITA	
x	f(x)
4	4
3,5	2,25
3,1	1,21
3,01	1,0201
⋮	⋮
3^+	1

$\boxed{\lim_{x\to 3^-} f(x) = 1}$ $\quad \boxed{\lim_{x\to 3^+} f(x) = 1}$

Logo $\lim_{x\to 3} x^2 - 4x + 4 = 1$

EX02 $f(x) = \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 1}$ $\quad$ em $x = 1$ $\quad D = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 1\}$

DESCENDO	
x	f(x)
2	5
1,5	4,5
1,1	4,1
1,01	4,01
⋮	⋮
1^-	4

ESCALONA	
x	f(x)
0	3
0,5	2,5
0,9	2,9
0,99	2,99
⋮	⋮
1^+	4

$\lim_{x\to 1^-} f(x) = 4$ $\quad \lim_{x\to 1^+} f(x) = 4$

$\boxed{\lim_{x\to 1} f(x) = 4}$

$\lim_{x\to 1} \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 1} = \frac{0}{0}$ $\quad$ INDETERMINAÇÃO

$\lim_{x\to 1} \frac{(x-1)(x+3)}{x-1}$ $\quad \frac{x^2+2x-3}{-x^2+x} \frac{|x-1|}{x+3}$ $\quad \frac{3x-3}{+3x-3}$ $\quad 0$

$\boxed{\lim_{x\to 1} x + 3 = 4}$

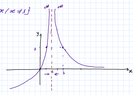
EX03 $f(x) = \frac{x}{(x-1)^2}$ $\quad$ em $x = 1$ $\quad D = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 1\}$

DESCENDO	
x	f(x)
2	2
1,5	6
1,1	110
1,01	10100
⋮	⋮
1^-	$+\infty$

ESCALONA	
x	f(x)
0	0
0,5	2
0,9	9
0,99	99
⋮	⋮
1^+	$+\infty$

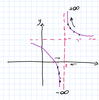
$\lim_{x\to 1^-} f(x) = +\infty$ $\quad \lim_{x\to 1^+} f(x) = +\infty$

$\boxed{\lim_{x\to 1} f(x) = +\infty}$



EX04 $f(x) = \frac{2x+1}{x-2}$ $\quad$ em $x = 2$ $\quad D = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 2\}$

ANÁLISE GRÁFICA



$\boxed{\lim_{x\to 2} f(x) = \nexists}$

$\lim_{x\to 2^+} f(x) = +\infty$

$\lim_{x\to 2^-} f(x) = -\infty$

UNICIDADE DE LIMITES

$\lim_{x\to a} f(x) = L$, se e somente se $\lim_{x\to a^+} f(x) = \lim_{x\to a^-} f(x) = L$

PROPRIEDADES DOS LIMITES

i) $\lim_{x\to a} (f(x) \pm g(x)) = \lim_{x\to a} f(x) \pm \lim_{x\to a} g(x)$

ii) $\lim_{x\to a} c \cdot f(x) = c \cdot \lim_{x\to a} f(x)$ $\qquad \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x\to 0} \left(\frac{\sin x}{x}\right) \frac{1}{x} = c \cdot \lim_{x\to 0} \frac{1}{x}$

iii) $\lim_{x\to a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x\to a} f(x) \cdot \lim_{x\to a} g(x)$

iv) $\lim_{x\to a} \left[\frac{f(x)}{g(x)}\right] = \frac{\lim_{x\to a} f(x)}{\lim_{x\to a} g(x)}$ $\quad \forall \lim_{x\to a} g(x) \neq 0$

v) $\lim_{x\to a} (f(x))^m = (\lim_{x\to a} f(x))^m$ $\quad \forall m \in \mathbb{Z}$

vi) $\lim_{x\to a} \ln f(x) = \ln \lim_{x\to a} f(x)$, $\forall \lim_{x\to a} f(x) > 0$

vii) $\lim_{x\to a} \cos f(x) = \cos \lim_{x\to a} f(x)$

viii) $\lim_{x\to a} e^{f(x)} = e^{\lim_{x\to a} f(x)}$

CALCULE:

EX05 $\lim_{x\to 3} x^2 - 3x + 5 = \lim_{x\to 3} x^2 - 3 \lim_{x\to 3} x^2 + \lim_{x\to 3} 5 = 1 - 3 \cdot 1 + 5 = 3$

EX06 $\lim_{x\to 2} \sqrt{x^2 + x} = \sqrt{\lim_{x\to 2} x^2 + x} = \sqrt{\lim_{x\to 2} x^2 + \lim_{x\to 2} x} = \sqrt{4 - 2} = \sqrt{2}$

EX07 $\lim_{x\to 0} x^2 \left|\sin \frac{1}{x}\right|$

DICA: TEOREMA DO SANDUÍCHE / TEOREMA DO CONFRONTO

Se $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ $\forall x$ em um intervalo aberto contendo 'a', exceto possivelmente em 'a'. E se $\lim_{x\to a} f(x) = L = \lim_{x\to a} g(x)$ então $\lim_{x\to a} h(x) = L$

$\lim \underset{L}{f(x)} \leq \lim \underset{L}{h(x)} \leq \lim \underset{L}{g(x)}$

$-1 \leq \sin \frac{1}{x} \leq 1$

$x^2 \cdot 1 \leq x^2 \cdot \sin \frac{1}{x} \leq x^2 \cdot 1$

$-x^2 \leq x^2 \cdot \sin \frac{1}{x} \leq x^2$

$\lim_{x\to 0} -x^2 = 0$ $\qquad \lim_{x\to 0} x^2 = 0$

$\lim_{x\to 0} x^2 \cdot \sin \frac{1}{x} = 0$

DIREITA	
x	f(x)
0,1	0,01
0,01	0,0001
0,001	0,000001

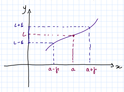
ESQUERDA	
x	f(x)
-0,1	-0,01
-0,01	-0,0001
-0,001	-0,000001

DEFINIÇÃO FORMAL DE LIMITES

Seja $f(x)$ definida num intervalo aberto I, com fundo a, exceto possivelmente, o próprio a. Dizemos que o limite de $f(x)$ quando x se aproxima de a é 'L' e escrevemos

$\lim_{x\to a} f(x) = L$

Se para todo $\varepsilon > 0$ existe um $\delta > 0$, tal que $|f(x) - L| < \varepsilon$ sempre que $|x - a| < \delta$



EX08 $\quad$ EX09 $\quad$ OBS: $|x - a| < \delta \longrightarrow -\delta < x - a < \delta$

EX01 VERIFIQUE ATRAVÉS DE $\lim_{x\to -2} (3x + 7) = 1$, $\varepsilon = 0.03$ $\quad$ DETERMINAR UM δ TAL QUE $|f(x) - L| < \varepsilon$ SEMPRE QUE $|x - a| < \delta$

$f(x) = 3x + 7$

$L = 1$

$a = -2$

$|f(x) - L| < \varepsilon$

$|3x + 7 - 1| < 0.03$

$|3x + 6| < 0.03$

$-0.03 < 3x + 6 < 0.03$

$-6.03 < 3x < -5.97$

$-2.01 < x < -1.99$

$-1.01 < x + 2 < -0.99$

$-0.01 < x + 2 < 0.01$

$|x + 2| < 0.01$

$|x - (-2)| < \delta$

$|x + 2| < \delta$

$|3x + 6| < 0.03$

$|3(x + 2)| < 0.03$

$3 \cdot |x + 2| < 0.03$

$|x + 2| < 0.01$

$\boxed{\delta = 0.01}$

EX02. PROVE QUE $\lim_{x\to 2} 2x + 3 = 7$ $\quad \forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0$ / $|f(x) - L| < \varepsilon$ sempre que $|x - a| < \delta$

$|f(x) - L| < \varepsilon$ sempre que $|x - a| < \delta$

$|2x + 3 - 7| < \varepsilon$

$|2x - 4| < \varepsilon$

$-\varepsilon < 2x - 4 < \varepsilon$

$-\varepsilon + 4 < 2x < \varepsilon + 4$

$-\frac{\varepsilon}{2} + 2 < x < \frac{\varepsilon}{2} + 2$

$-\frac{\varepsilon}{2} - 2 < x - 2 < \frac{\varepsilon}{2} - 2$

$-\frac{\varepsilon}{2} - \frac{2}{2} < x - 1 < \frac{\varepsilon}{2} - \frac{2}{2}$

$-\frac{\varepsilon + 2}{2} < x - 1 < \frac{\varepsilon - 2}{2}$

$|x - 1| < \frac{\varepsilon}{2}$

$|x - 2| < \delta$

Se sempre que $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$, $\lim_{x\to a} f(x) = L$

EX03 PROVE QUE $\lim_{x\to 3} x^2 - 2 = 7$

$|f(x) - L| < \varepsilon$ sempre que $|x - a| < \delta$

$|x^2 - 2 - 7| < \varepsilon$

$|x^2 - 9| < \varepsilon$

$|(x + 3)(x - 3)| < \varepsilon$

Obrigar, temporariamente a encontrar um número ele

$3 \cdot |x - 3| < \varepsilon$

$\boxed{|x - 3| < \varepsilon/3}$

$|x - 3| < \delta$

$\forall \delta > 1$

$|x - 3| < 1$

$-1 < x - 3 < 1$

$2 < x < 4$

$2 + 3 < x + 3 < 4 + 3$

$5 < x + 3 < 7$

Se $\delta = 1$

COMO GARANTIR A DEFINIÇÃO

Se $\frac{\varepsilon}{3} > 1$, então $\delta = 1$

Se $\frac{\varepsilon}{3} < 1$, então $\delta = \frac{\varepsilon}{3}$

Assim como $\delta = \min\{1, \varepsilon/3\}$

Se $\varepsilon = 0.1 \rightarrow \delta = \frac{0.1}{3} = 0.0333...$

AULA 05 (LIVRO DE ROSS)

EX06 b) $f(x) = x^2 + 2$ $\quad a = 1$ $\quad L = 3$ $\quad \varepsilon = 0.1$

$\lim_{x\to 1} x^2 + 2 = 3$

$|f(x) - L| < \varepsilon$ sempre que $|x - a| < \delta$

$|x^2 + 2 - 3| < \varepsilon$

$|x^2 - 1| < \varepsilon$

$|(x + 1) \cdot (x - 1)| < \varepsilon$

COMPLETAR

$\delta = 1$

$|x - 1| < 1$

$-1 < x - 1 < 1$

$0 < x < 2$

$1 < x + 1 < 3$

$|3 \cdot (x - 1)| < \varepsilon$

$3 \cdot |x - 1| < \varepsilon$

$|x - 1| < \frac{\varepsilon}{3}$

i) Se $\frac{\varepsilon}{3} > 1$, então $\delta = 1$

ii) Se $\frac{\varepsilon}{3} < 1$, então $\delta = \frac{\varepsilon}{3}$

$\delta = \min\{1, \varepsilon/3\}$

Se $\varepsilon = 0.1 \rightarrow \delta = \frac{0.1}{3} = 0.0333...$

EX08 c) $f(x) = \ln(x + 1)$ $\quad a = 0$ $\quad L = 0$ $\quad \varepsilon = 0.5$

$\lim_{x\to 0} \ln(x + 1) = 0$

$|f(x) - L| < \varepsilon$ sempre que $|x - a| < \delta$

$|\ln(x + 1) - 0| < \varepsilon$ $\qquad |x - 0| < \delta$

$|\ln(x + 1)| < \varepsilon$ $\qquad |x| < \delta$

$e^{|\ln(x+1)|} < e^{\varepsilon}$ $\qquad \varepsilon = 0.5$

$|x + 1| < e^{\varepsilon}$

$|x + 1| < e^{0.5}$

$-1 < x + 1 < 1.65$

$-1.65 < x + 1 < 1.65$

$-0.65 < x < 0.65$

$|x| < 0.65$ $\qquad$ nesse caso $\delta = 0.65$

$\delta_1 = 1 \quad \delta_2 = \varepsilon$ $\qquad$ ANÉ = 0.001

$\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$